

Reine Energie T0-Theorie: Die Verhältnis-basierte Revolution

Inhaltsverzeichnis

.1	Der T0-Ansatz: Von Parametern zu Verhältnissen	1
	Der Perspektivwechsel	1
	Aufbau auf T0-Grundlagen	2
	Die Energie-Identität	2
.2	Teil I: Reine Verhältnis-basierte Physik (ohne SI-Referenz)	3
	Universelle Energiefeld-Dynamik	3
	Universelle Energie-Lagrange-Funktion	3
	Antienergie: Symmetrie	3
	Reine Verhältnis-Vorhersagen (unabhängig vom Wert von $\hbar$)	3
	Universelle Lepton-Verhältnisse	3
	Energie-Unabhängigkeits-Verhältnisse	3
.3	Teil II: Quantitative Vorhersagen (SI-Referenz erforderlich)	4
	Die SI-Referenz-Skala	4
	Quantitative Lepton-Vorhersagen	4
	Quantitative QED-Vorhersagen	5
.4	Experimentelle Verifikationsstrategie	5
	Reine Verhältnis-Tests (Keine SI-Referenz benötigt)	5
	Quantitative Tests (Erfordern SI-Referenz)	5
.5	Dunkle Materie und Dunkle Energie	
	aus Energie-Verhältnissen	6
	Dunkle Materie: Unterschwellen-Energie-Oszillationen	6
	Dunkle Energie: Großskalige Energie-Gradienten	6
.6	Philosophische Einordnung: Physik ohne eigenständige Materie	6
	Reine Energie-Realität	6
	Von Komplexität zu Einfachheit	6
	Bewusstsein und Energie-Muster	7
.7	Das Verhältnis-Physik-Erbe	7
	Angestrebte Ergebnisse	7
	Die Zweistufige Teststrategie	7
	Stand des Rahmens	8
.8	Schlussfolgerung: Das Verhältnis-basierte Universum	8
	Zusammenfassung der Struktur	8
	Rückblick	8

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis:

- $a_\ell^{(T0)} = \xi^2/(24\pi)$ (Rechnung, Vorhersagekasten, Testliste): $2.47 \times 10^{-10} \rightarrow 2.35 \times 10^{-10}$.
- Universeller Beitrag $a_e^{(T0)} \approx 2.35 \times 10^{-10}$: Vermerk – durch die Übereinstimmung von a_e mit QED auf $\sim 10^{-12}$ ausgeschlossen.
- $\xi = 2\ell_P/\lambda_C$: Vermerk – für das Elektron ergibt der Ausdruck 1.33×10^{-23} , nicht 1.33×10^{-4} .

Hinweis zum Stand Myon $g - 2$ (2025). Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem a_μ und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

Abstract

Diese Arbeit stellt eine verhältnisbasierte Formulierung der T0-Physik vor, die mit deutlich weniger experimentellen Parametern auskommen soll. Aufbauend auf der vereinfachten Dirac-Gleichung und der universellen Lagrange-Funktion argumentieren wir, dass sich fundamentale Physik durch dimensionslose Energie-Skalen-Verhältnisse beschreiben lässt statt durch zugewiesene Parameter. Das T0-System benötigt einen SI-Referenzwert, um die verhältnisbasierte Physik mit messbaren Größen zu verbinden. In natürlichen Einheiten wird Einsteins $E = mc^2$ zur Identität $E = m$; die daraus folgenden Energie-Beziehungen gelten per Definition exakt, während zusammengesetzte Multi-Parameter-Formeln numerisch auf 99.98% übereinstimmen. Die Physik soll sich auf Energie-Skalen-Verhältnisse zurückführen lassen, beschrieben durch die Feldgleichung $\partial^2 E(x, t) = 0$, mit quantitativen Vorhersagen über den einzigen Parameter ξ als SI-Referenzmaßstab (plus ganzzahlige Strukturwahlen als motivierte Setzungen).

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

.1 Der T0-Ansatz: Von Parametern zu Verhältnissen

Der Perspektivwechsel

Der T0-Ansatz schlägt einen Perspektivwechsel im Verständnis der Grundlagenphysik vor:

Gegenüberstellung

Traditionelle Physik: Multiple experimentelle Parameter

- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ (gemessen)
- $\alpha = 1/137$ (gemessen)
- $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ (gemessen)
- 20+ unabhängige Parameter erforderlich

T0-Verhältnis-basierte Physik: Dimensionslose Skalen-Beziehungen

- Physik durch Energie-Skalen-Verhältnisse
- Ein SI-Referenzwert für quantitative Vorhersagen
- Mathematische Beziehungen, nicht experimentelle Parameter
- Reine Energie-Identitäten: $E = m$, $E = 1/L$, $E = 1/T$

Aufbau auf T0-Grundlagen

Diese Arbeit bildet die dritte Stufe einer dreistufigen Entwicklung:

Stufe 1 - Vereinfachter Dirac: Komplexe 4×4 -Matrizen $\rightarrow$ Einfache Felddynamik $\partial^2 \delta m = 0$

Stufe 2 - Universelle Lagrange-Funktion: 20+ Felder $\rightarrow$ Eine Gleichung $\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial \delta m)^2$

Stufe 3 - Verhältnis-basierte Physik: Multiple Parameter $\rightarrow$ Energie-Skalen-Verhältnisse
+ SI-Referenz

Die Energie-Identität

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) nimmt Einsteins Gleichung die einfache Form an:

$$E = m \quad (1)$$

In diesen Einheiten handelt es sich um eine **Identität**, nicht um eine Umwandlung: Masse und Energie werden als dieselbe physikalische Größe behandelt.

Universelle Energie-Beziehungen

Energie-Identitätssystem:

$$E = m \quad (\text{Masse ist Energie}) \quad (2)$$

$$E = T_{\text{temp}} \quad (\text{Temperatur ist Energie}) \quad (3)$$

$$E = \omega \quad (\text{Frequenz ist Energie}) \quad (4)$$

$$E = \frac{1}{L} \quad (\text{Länge ist inverse Energie}) \quad (5)$$

$$E = \frac{1}{T} \quad (\text{Zeit ist inverse Energie}) \quad (6)$$

Genauigkeit: exakt per Definition (Identitäten in natürlichen Einheiten)

Komplexe Formeln: 99.98-100.04% (Rundungsfehler akkumulieren)

Folgerung: Weniger zusammengesetzte Formeln führen weniger Rundungsfehler ein.

.2 Teil I: Reine Verhältnis-basierte Physik (ohne SI-Referenz)

Universelle Energiefeld-Dynamik

Im T0-Rahmen sind alle Teilchen Energie-Anregungsmuster im universellen Feld $E(x,t)(x,t)$:

$$\partial^2 E(x,t) = 0 \quad (7)$$

Anspruch: Diese Klein-Gordon-Gleichung für Energie soll alle Teilchen beschreiben.

Universelle Energie-Lagrange-Funktion

$$\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial E(x,t))^2 \quad (8)$$

wo ε die Energie-Skalen-Kopplung repräsentiert (dimensionsloses Verhältnis).

Antienergie: Symmetrie

$$E(x,t)_{\text{Antiteilchen}} = -E(x,t)_{\text{Teilchen}} \quad (9)$$

Physikalisches Bild: Positive und negative Energie-Anregungen desselben Feldes.

Lagrange-Universalität:

$$\mathcal{L}[+E(x,t)] = \varepsilon \cdot (\partial E(x,t))^2 \quad (10)$$

$$\mathcal{L}[-E(x,t)] = \varepsilon \cdot (\partial E(x,t))^2 \quad (11)$$

Dieselbe Physik für Teilchen und Antiteilchen durch Quadrierung.

Reine Verhältnis-Vorhersagen (unabhängig vom Wert von ξ)

Universelle Lepton-Verhältnisse

$$\frac{a_e^{(T0)}}{a_\mu^{(T0)}} = 1 \quad (12)$$

Physikalische Bedeutung: Alle Leptonen erhalten identische Energie-Korrekturen.

Energie-Unabhängigkeits-Verhältnisse

$$\frac{\Delta\Gamma^\mu(E_1)}{\Delta\Gamma^\mu(E_2)} = 1 \quad (13)$$

Unterscheidendes Merkmal: Im Gegensatz zu Standardmodell-laufenden Kopplungen.

.3 Teil II: Quantitative Vorhersagen (SI-Referenz erforderlich)

Die SI-Referenz-Skala

Um quantitative Vorhersagen zu machen, benötigt die T0-Physik eine Verbindung zum SI-System:

SI-Referenz-Skala

Definition: ξ ist ein dimensionsloses Energie-Skalen-Verhältnis und der einzige Parameter des Rahmens; es ist geometrisch motiviert, nicht an Messdaten angepasst.

Higgs-Energie-Verhältnis:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2} \quad (14)$$

Geometrisches Energie-Verhältnis:

$$\xi = \frac{2\ell_P}{\lambda_C} \quad (15)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Für das Elektron ist $2\ell_P/\lambda_C = 2 \cdot 1.616 \times 10^{-35} \text{ m} / 2.426 \times 10^{-12} \text{ m} = 1.33 \times 10^{-23}$ (mit reduzierter Wellenlänge $\bar{\lambda}_C: 8.37 \times 10^{-23}$), nicht 1.33×10^{-4} ; der Wert 1.33×10^{-4} erforderte $\lambda_C = 2.4 \times 10^{-31} \text{ m}$, keine Teilchenskala. Die Gleichung trägt den Referenzwert daher nicht.)

SI-Referenzwert: $\xi = 1.33 \times 10^{-4}$

Rolle: Verbindet dimensionslose Verhältnisse mit SI-messbaren Größen

Quantitative Lepton-Vorhersagen

Mit der SI-Referenz-Skala:

$$a_\ell^{(T0)} = \frac{1}{2\pi} \times \xi^2 \times \frac{1}{12} \quad (16)$$

Numerische Berechnung:

$$a_\ell^{(T0)} = \frac{1}{2\pi} \times (1.33 \times 10^{-4})^2 \times \frac{1}{12} \quad (17)$$

$$= \frac{1}{6.283} \times 1.77 \times 10^{-8} \times 0.0833 \quad (18)$$

$$= 2.35 \times 10^{-10} \quad (19)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $2.47 \times 10^{-10} - 1.77 \times 10^{-8} / (2\pi \cdot 12) = 1.77 \times 10^{-8} / 75.40 = 2.35 \times 10^{-10}$; mit $\xi = 4/30000$: 2.36×10^{-10} .)

Universelle Lepton-Vorhersage

Elektron g-2: $a_e^{(T0)} = 2.35 \times 10^{-10}$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: a_e ist experimentell auf $\sim 1.3 \times 10^{-13}$ bekannt und stimmt mit der QED-Vorhersage auf $\sim 10^{-12}$ überein; ein universeller Zusatzbeitrag von 2.35×10^{-10} liegt mehr als zwei Größenordnungen darüber und ist damit ausgeschlossen.)

Myon g-2: $a_\mu^{(T0)} = 2.35 \times 10^{-10}$ (identisch)

Tau g-2: $a_\tau^{(T0)} = 2.35 \times 10^{-10}$ (gleicher Wert)

Aktuelle Myon-Anomalie: $\Delta a_\mu \approx 25 \times 10^{-10}$

T0-Beitrag: $\sim 10\%$ der beobachteten Anomalie

Quantitative QED-Vorhersagen

$$\frac{\Delta\Gamma^\mu}{\Gamma^\mu} = \xi^2 = 1.77 \times 10^{-8} \quad (20)$$

Energie-Unabhängigkeits-Verifikation:

Energie-Skala	T0-Korrektur	Standardmodell
1 MeV	1.77×10^{-8}	Laufende $\alpha(E)$
1 GeV	1.77×10^{-8}	Laufende $\alpha(E)$
100 GeV	1.77×10^{-8}	Laufende $\alpha(E)$
1 TeV	1.77×10^{-8}	Laufende $\alpha(E)$

Tabelle 1: Energie-unabhängige T0-Korrekturen vs. Standardmodell

.4 Experimentelle Verifikationsstrategie

Reine Verhältnis-Tests (Keine SI-Referenz benötigt)

Test 1 - Universelle Lepton-Verhältnisse:

- Messe $a_e^{(T0)}/a_\mu^{(T0)} = 1$
- Unabhängig von absoluten Werten
- Testet Universalitätsprinzip direkt

Test 2 - Energie-Unabhängigkeit:

- Messe QED-Korrekturen bei verschiedenen Energien
- Verhältnis sollte konstant sein: $\Delta\Gamma(E_1)/\Delta\Gamma(E_2) = 1$
- Unterscheidet von Standardmodell-laufenden Kopplungen

Test 3 - Wellenlängen-Verhältnisse [S]:

- Multi-Wellenlängen-Beobachtungen derselben Objekte
- Teste $z(\lambda_1)/z(\lambda_2) = \lambda_2/\lambda_1$
- Unabhängig von absoluter Rotverschiebungs-Kalibrierung

Quantitative Tests (Erfordern SI-Referenz)

Präzisions-g-2-Messungen:

- Elektron g-2: Detektiere 2.35×10^{-10} Korrektur
- Myon g-2: Prüfe $\sim 10\%$ der aktuellen Anomalie
- Tau g-2: Erste Messung, erwarte denselben Wert

Multi-Energie-QED-Tests:

- Messe absolut $\Delta\Gamma/\Gamma = 1.77 \times 10^{-8}$
- Verifiziere Energie-Unabhängigkeit über Dekaden
- Vergleiche mit Standardmodell-Vorhersagen

.5 Dunkle Materie und Dunkle Energie aus Energie-Verhältnissen

[S] Die Aussagen dieses Abschnitts sind spekulativ: Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39).

Dunkle Materie: Unterschwellen-Energie-Oszillationen

Verhältnis-basierte Beschreibung:

$$\frac{E(x,t)_{\text{dunkel}}}{E(x,t)_{\text{Schwelle}}} = \xi \sqrt{\frac{\rho_{\text{lokal}}}{\rho_{\text{kritisch}}}} \quad (21)$$

Physikalischer Mechanismus: Zufallsphasen-Energie-Oszillationen unter der Teilchen-Detektionsschwelle.

Dunkle Energie: Großskalige Energie-Gradienten

Verhältnis-basierte Energiedichte:

$$\frac{\rho_{\Lambda}}{\rho_{\text{kritisch}}} = \frac{1}{2} \xi^2 \left(\frac{E_{\text{Planck}}}{L_{\text{Hubble}} \cdot E_{\text{Planck}}} \right)^2 \quad (22)$$

Quantitative Vorhersage: $\rho_{\Lambda} \approx 6 \times 10^{-30} \text{ g/cm}^3$ (in der Größenordnung des beobachteten Werts)

.6 Philosophische Einordnung: Physik ohne eigenständige Materie

Reine Energie-Realität

Entmaterialisierte Beschreibung

Traditionelle Sicht: Materie, Energie, Kräfte, Raumzeit als separate Entitäten

T0-Sicht: Nur Energie-Muster und ihre Verhältnisse

Was wir Teilchen nennen: Lokalisierte Energie-Konzentrationen

Was wir Kräfte nennen: Energie-Gradienten-Wechselwirkungen

Was wir Raumzeit nennen: Energie-Muster-Substrat

Was wir Bewusstsein nennen [S]: Selbstreferentielle Energie-Muster

Kernaussage: Reine Energie-Beziehungen regiert von $\partial^2 E(x,t) = 0$

Von Komplexität zu Einfachheit

Physik-Evolution:

1. **Antik:** Vier Elemente
 2. **Klassisch:** Teilchen in Raumzeit
 3. **Modern:** Felder und Kräfte
 4. **Standardmodell:** 20+ Parameter
 5. **T0-Ansatz:** Energie-Verhältnisse + eine SI-Referenz
- Ziel ist weitgehende Vereinfachung:** möglichst wenige fundamentale Annahmen.

Bewusstsein und Energie-Muster

Eine weiterführende Frage: Wenn alles Energie-Muster sind, was ist mit dem Bewusstsein?

[S] T0-Deutung: Bewusstsein wäre ein sich selbst beobachtendes Energie-Muster. Wir sind temporäre Organisationen des universellen Energiefelds, die die Fähigkeit zur Selbstreferenz und subjektiven Erfahrung entwickelt haben.

.7 Das Verhältnis-Physik-Erbe

Angestrebte Ergebnisse

Der verhältnisbasierte T0-Ansatz verfolgt folgende Ziele; der jeweilige Stand ist in den Detaildokumenten festgehalten:

1. **Parameter reduziert:** 20+ $\rightarrow \xi$ als SI-Referenz (plus ganzzahlige Setzungen)
2. **Kräfte gemeinsam beschrieben:** Durch Energie-Gradienten-Wechselwirkungen
3. **Teilchenvielfalt geordnet:** Als Energie-Muster beschrieben
4. **Antiteilchen gedeutet:** Negative Energie-Anregungen
5. **Gravitation einbezogen:** Über Energie-Raumzeit-Kopplung
6. **Dunkle Phänomene [S]:** Als Energiefeld-Effekte gedeutet (spekulativ, P39)
7. **Exakte Identitäten:** In natürlichen Einheiten per Definition
8. **Verhältnis-basierte Physik formuliert:** Reine Skalen-Beziehungen

Die Zweistufige Teststrategie

Stufe 1 - Reine Verhältnisse (unabhängig vom Wert von ξ):

- Universelle Lepton-Korrektur-Verhältnisse
- Energie-unabhängige QED-Verhältnisse
- Wellenlängenabhängige Rotverschiebungs-Verhältnisse **[S]**
- Gravitations-Modifikations-Verhältnisse

Stufe 2 - Quantitative Vorhersagen (SI-Referenz):

- Absolute g-2-Korrekturen
- Absolute QED-Vertex-Modifikationen
- Absolute kosmologische Parameter **[S]**
- Absolute dunkle Materie/Energie-Dichten **[S]**

Stand des Rahmens

Grundstruktur im T0-Rahmen

Im T0-Rahmen reduziert sich die Grundstruktur auf wenige Bausteine.

Die fundamentale Gleichung: $\partial^2 E(x, t) = 0$

Die universellen Verhältnisse: Energie-Skalen-Beziehungen

Die SI-Verbindung: Eine Referenz-Skala ξ

Alles andere: Verschiedene Lösungen und Muster

Tiefere Ebene: Ob es eine tiefere Ebene gibt, bleibt offen; im T0-Rahmen ist keine weitere vorgesehen

Zukünftige Arbeit: Vor allem Anwendungen und Messungen, die den Rahmen prüfen

.8 Schlussfolgerung: Das Verhältnis-basierte Universum

Zusammenfassung der Struktur

Im T0-Rahmen wird die Physik durch Energie-Skalen-Verhältnisse beschrieben:

Ebene 1: Dimensionslose Energie-Verhältnisse (unabhängig von der SI-Referenz)

Ebene 2: Eine SI-Referenz-Skala (quantitative Vorhersagen)

Ebene 3: Reine Energie-Muster regiert von $\partial^2 E(x, t) = 0$

Die beobachteten und gemessenen Phänomene sollen sich aus dieser einfachen verhältnisbasierten Struktur ergeben.

Rückblick

Der Weg führt von der Vielzahl der Parameter der traditionellen Physik zu einer einfacheren, verhältnisbasierten Energie-Dynamik.

Die Kernaussage: Nach dieser Auffassung liegt der Kern der Natur nicht in komplizierter Mathematik oder exotischen Phänomenen, sondern in einfachen Skalen-Beziehungen.

Ein Feld. Eine Gleichung. Energie-Verhältnisse. Eine SI-Referenz.

Alles Weitere wären dann verschiedene Muster und Verhältnisse der Energie, bis hin zu dem Muster, das wir menschliches Bewusstsein nennen **[S]**.

$$\boxed{\text{Realität} = \text{Energie-Verhältnisse in } E(x, t)(x, t)} \quad (23)$$

Zusammengefasst: Im T0-Rahmen wird das Universum als Gefüge von Energie-Verhältnissen beschrieben; geprüft wird dies über die oben genannten Tests.

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). Vereinfachte Dirac-Gleichung in der $T0$ -Theorie: Von komplexen 4×4 -Matrizen zu einfacher Feld-Knoten-Dynamik.
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/050_diracVereinfacht_En.pdf
- [2] Pascher, J. (2025). Einfache Lagrange-Revolution: Von Standardmodell-Komplexität zu $T0$ -Eleganz.
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/049_LagrangianVergleich_En.pdf
- [3] Pascher, J. (2025). $T0$ -Modell-Verifikation: Skalen-Verhältnis-basierte Berechnungen vs. CODATA/Experimentelle Werte.
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/054_Elimination_Of_Mass_Dirac_Tabelle_En.pdf
- [4] Einstein, A. (1905). Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? Ann. Phys. **18**, 639–641.
- [5] Dirac, P. A. M. (1928). The Quantum Theory of the Electron. Proc. R. Soc. London A **117**, 610.
- [6] Myon g-2 Kollaboration (2021). Messung des positiven Myon-anomalen magnetischen Moments auf 0.46 ppm. Phys. Rev. Lett. **126**, 141801.
- [7] Higgs, P. W. (1964). Gebrochene Symmetrien und die Massen von Eichbosonen. Phys. Rev. Lett. **13**, 508–509.
- [8] Planck Kollaboration (2020). Planck 2018 Ergebnisse. VI. Kosmologische Parameter. Astron. Astrophys. **641**, A6.
- [9] Weinberg, S. (1995). Die Quantentheorie der Felder, Band 1: Grundlagen. Cambridge University Press.
- [10] Teilchendaten-Gruppe (2022). Übersicht der Teilchenphysik. Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01.